

Ejercicios resueltos de Matemática Discreta

Escuela de Matemática

Luis Ernesto Carrera
Retana

Rebeca Solís Ortega

Jorge Luis Chinchilla
Valverde

Definición 1.1 (Proposición). Una *proposición* (enunciado o cláusula) es cualquier afirmación a la que se le puede asignar un *valor de verdad* (falso o verdadero), y que cumple los principios:

- (a) de identidad: si una proposición es verdadera, entonces es siempre verdadera.
- (b) de no-contradicción: ninguna proposición puede ser falsa y verdadera a la vez.
- (c) del tercero excluido: una proposición es falsa o es verdadera.

Conectivas lógicas

Negación	Conjunción		Disyunción		Implicación		Equivalencia	
P $\neg P$	P Q	$P \wedge Q$	P Q	$P \vee Q$	P Q	$P \rightarrow Q$	P Q	$P \leftrightarrow Q$
P $\neg P$	F F	F	F F	F	F F	V	F F	V
F V	F V	F	F V	V	F V	V	F V	F
V F	V F	F	V F	V	V F	F	V F	F
V V	V V	V	V V	V	V V	V	V V	V

Inferencias lógicas

Regla de inferencia	Clave	Premisas	Conclusión
Simplificación	Simp.	$P \wedge Q$	P, Q
Adjunción	Adj.	P, Q	$P \wedge Q$
Adición	Adi.	P	$P \vee Q$
Modus Ponens	MP	$P, P \rightarrow Q$	Q
Modus Tollens	MT	$P \rightarrow Q, \neg Q$	$\neg P$
Silogismo disyuntivo	SD	$P \vee Q, \neg P$	Q
Silogismo hipotético	SH	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$
Dilema constructivo	DC	$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$	$R \vee S$
Dilema destructivo	DD	$\neg R \vee \neg S, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$	$\neg P \vee \neg Q$
Ley de casos	LC	$P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R$	$Q \vee R$

Definición 1.2 (Tautología, falacia y contingencia). Una *tautología* es una proposición compuesta que es siempre verdadera sin importar los valores de verdad de las proposiciones atómicas que la forman. En el caso de que siempre sea falsa se dice que es una *falacia*. Se dice que es una *contingencia* cuando no se cumple ninguno de los casos anteriores.

Definición 1.3. Se dice que P **implica tautológicamente** a Q , si $P \rightarrow Q$ es una tautología. Se dice que P es **tautológicamente equivalente** a Q si $P \leftrightarrow Q$ es una tautología.

Equivalencias lógicas

Nombre	Clave	Regla
Implicación y disyunción	ID	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
Contrapositiva	Contra	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$
Doble negación	DN	$\neg(\neg P) \equiv P$
De Morgan	DM	$\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$ $\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$
Conmutatividad	Con.	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$ $P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	Aso.	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge Q \wedge R$ $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee Q \vee R$
Distributividad	Dis.	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	Ide.	$P \wedge P \equiv P$ $P \vee P \equiv P$
Neutro	Ne.	$P \wedge V_0 \equiv P$ $P \vee F_0 \equiv P$
Inversos	Inv.	$P \wedge \neg P \equiv F_0$ $P \vee \neg P \equiv V_0$
Dominación	Dom.	$P \wedge F_0 \equiv F_0$ $P \vee V_0 \equiv V_0$
Absorción	Abs.	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$

Ejercicios

1.1. Utilice tablas de verdad para determinar cuáles de las siguientes proposiciones son tautologías, cuales falacias (o contradicciones) y cuales contingencias (o eventualidades).

- (a) $[*] \neg A \rightarrow (A \vee B)$ (f) $[*] [(\neg P \vee Q) \rightarrow R] \leftrightarrow [(P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q]$
 (b) $[*] \neg(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \vee Q)$ (g) $[*] [\neg(P \wedge Q) \vee R] \leftrightarrow [P \rightarrow (Q \rightarrow R)]$
 (c) $[*] \neg[(Q \rightarrow \neg P) \wedge (Q \vee R)] \vee (P \rightarrow R)$ (h) $[*] [(Q \wedge \neg P) \rightarrow R] \leftrightarrow [\neg R \rightarrow (\neg Q \vee P)]$
 (d) $[*] \{\neg[P \wedge \neg(Q \wedge R)] \wedge (Q \rightarrow \neg P)\} \leftrightarrow \neg P$ (i) $[*] [(P \rightarrow Q) \rightarrow R] \leftrightarrow [(P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q]$
 (e) $[*] [(\neg P \rightarrow F_0) \wedge (P \wedge \neg Q)] \leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q)$ (j) $[*] [P \wedge (Q \rightarrow \neg R)] \leftrightarrow (\neg Q \vee P)$
 (k) $[*] [(P \wedge Q) \vee (R \wedge \neg Q)] \leftrightarrow [(\neg P \wedge Q) \vee (\neg R \wedge \neg Q)]$

1.2. Utilizando tablas de verdad, determine la veracidad de las siguientes afirmaciones:

- (a) $(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q$ implica tautológicamente a la proposición $\neg P$.
 (b) $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \rightarrow P)$ implica tautológicamente a $Q \vee R$.
 (c) $(P \rightarrow Q) \vee [(\neg Q \rightarrow \neg P) \wedge \neg R]$ es tautológicamente equivalente a $\neg(P \wedge \neg Q)$

1.3. $[*]$ Determine el valor de verdad de P y Q para que $[P \wedge (P \rightarrow Q)] \leftrightarrow Q$ sea falsa.

1.4. $[*]$ Determine valores de P , Q y R que evidencien que $[(P \vee Q) \rightarrow \neg R] \wedge \neg P$ no implique tautológicamente a $Q \vee \neg R$.

1.5. $[*]$ Si $(R \vee S) \rightarrow T$ es falsa, determine el valor de $[(\neg R \wedge T) \rightarrow S] \leftrightarrow \neg(R \vee S)$.

1.6. $[*]$ Si $(P \wedge R) \rightarrow Q$ es falso, determine el valor de verdad de $[(Q \rightarrow S) \wedge (R \vee T)] \leftrightarrow \neg P$.

1.7. $[*]$ Si $(A \wedge \neg B) \rightarrow C$ es falso, determine el valor de verdad de $[(A \vee D) \wedge (B \wedge D)] \rightarrow (C \vee E)$.

1.8. Determine los valores de verdad de proposiciones P , Q y R , de manera que se verifique que la proposición $P \rightarrow (Q \vee R)$ no implica tautológicamente a la proposición $\neg P \wedge R$.

1.9. Determine los valores de verdad de P , Q , R , S y T , de manera que se verifique que la proposición $(\neg P \vee Q) \wedge [(Q \vee T) \rightarrow R] \wedge [S \leftrightarrow T]$ no implica tautológicamente a la proposición $P \rightarrow S$.

1.10. Determine posibles valores de verdad para las proposiciones A , B , C y D de manera que $[(D \leftrightarrow A) \wedge (A \rightarrow B) \wedge (B \vee A)]$ no implique tautológicamente a $C \rightarrow A$.

1.11. Si $(T \vee A) \wedge (M \wedge V) \leftrightarrow F_0$ es falsa, determine el valor de $[(T \wedge F_0) \rightarrow \neg A] \wedge (E \rightarrow M)$.

1.12. Si $\neg(\neg P \vee H) \rightarrow (K \vee T)$ es falsa, determine el valor de verdad de $(P \vee M) \rightarrow (K \wedge E)$.

1.13. Si $P \rightarrow \neg R$ es falsa, determine el valor de $[(R \vee S) \wedge (R \rightarrow \neg P)] \vee [R \leftrightarrow (\neg P \wedge Q)]$.

1.14. Determine los valores de verdad para las proposiciones P , Q y R que evidencien que la proposición $[(P \vee Q) \rightarrow \neg R] \wedge \neg P$ no implica tautológicamente a $Q \vee \neg R$.

1.15. Simplifique las siguientes expresiones. Indique la ley que utiliza a cada paso.

- (a) $[*] [(Q \rightarrow P) \leftrightarrow Q] \vee \neg Q$ (g) $\neg[P \wedge \neg(T \wedge R)] \wedge (T \rightarrow \neg P)$
 (b) $[*] R \wedge \{[(P \rightarrow Q) \wedge \neg R] \vee T \vee \neg R\}$ (h) $(\neg P \wedge Q) \vee [\neg(Q \wedge R) \wedge \neg P] \vee (P \wedge \neg R)$
 (c) $[*] \neg[(P \rightarrow \neg Q) \vee (Q \wedge \neg(P \wedge R))]$ (i) $(Q \rightarrow P) \wedge \{[\neg(R \wedge \neg P) \wedge (Q \vee P)] \vee (R \wedge P)\}$
 (d) $[*] [\neg(P \rightarrow R) \vee (P \wedge R)] \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q)$ (j) $[\neg P \vee (\neg Q \wedge P)] \vee [\neg Q \wedge (\neg P \rightarrow Q)]$
 (e) $[*] [(P \rightarrow Q) \wedge P] \wedge \neg(R \wedge \neg Q)$ (k) $\neg\{(Q \vee P) \wedge \neg[(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \wedge (P \vee R)]\}$
 (f) $[*] \neg P \vee [(R \vee P) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)]$ (l) $[(\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg Q \rightarrow P)] \wedge \neg Q$
 (m) $(P \rightarrow \neg Q) \wedge \{[\neg(R \vee \neg P) \wedge (Q \vee P)] \vee (R \wedge P)\}$

1.16. Demuestre las conclusiones a partir de las proposiciones dadas. Debe indicar las reglas y leyes que utiliza.

- (a) $[*]$ I. $E \vee R$ II. $(P \rightarrow Q) \wedge (E \rightarrow \neg P)$ III. P IV. $(Q \wedge R) \rightarrow \neg T \therefore \neg(T \wedge \neg S)$
 (b) $[*]$ I. $T \vee R$ II. $\neg(Q \vee \neg P)$ III. $E \rightarrow \neg T$ IV. $P \rightarrow \neg R \therefore E \rightarrow S$
 (c) $[*]$ I. $Q \rightarrow S$ II. $\neg P \rightarrow Q$ III. $P \rightarrow (R \wedge S)$ IV. $A \vee \neg S \therefore \neg(T \wedge \neg A)$
 (d) $[*]$ I. $P \vee Q \vee \neg R$ II. $P \rightarrow S$ III. $\neg(S \wedge T) \rightarrow R$ IV. $\neg Q \therefore S \vee R$
 (e) $[*]$ I. $\neg P \rightarrow Q$ II. $Q \rightarrow R$ III. $(P \wedge S) \rightarrow (\neg P \vee T)$ IV. $\neg R$ V. $\neg Q \rightarrow (S \wedge M) \therefore Q \vee T$
 (f) $[*]$ I. $P \rightarrow T$ II. $(P \wedge R) \vee S$ III. $(T \vee Q) \rightarrow B$ IV. $S \rightarrow Q \therefore A \vee B$
 (g) $[*]$ I. M II. $\neg T \rightarrow A$ III. $\neg M \vee (B \wedge \neg A)$ IV. $\neg A \rightarrow C \therefore T \wedge C$
 (h) $[*]$ I. $(P \rightarrow Q) \rightarrow (S \wedge T)$ II. $\neg(S \vee U) \therefore P$
 (i) I. $P \rightarrow Q$ II. $Q \rightarrow (R \wedge S)$ III. $(\neg R \vee \neg T) \vee M$ IV. $P \wedge T \therefore M$.
 (j) I. $Q \vee \neg S$, II. $H \rightarrow S$, III. $P \rightarrow (R \wedge S)$, IV. $\neg P \rightarrow H$; $\therefore \neg(T \wedge \neg Q)$.
 (k) I. $P \vee Q$, II. $\neg R \vee \neg P$, III. $S \rightarrow R$, IV. $T \vee S$, V. $R \rightarrow \neg Q$; $\therefore T$.
 (l) I. $(R \vee Q) \rightarrow \neg T$, II. $\neg Q \vee R$, III. $P \vee Q$, IV. $P \rightarrow (R \wedge S)$; $\therefore \neg(\neg U \wedge T)$.
 (m) I. $Q \rightarrow S$, II. $\neg P \rightarrow Q$, III. $P \rightarrow (R \wedge S)$, IV. $\neg A \vee \neg S$; $\therefore T \rightarrow \neg A$.
 (n) I. $P \wedge \neg R$, II. $(\neg R \vee S) \rightarrow (P \rightarrow Q)$, III. $(Q \vee T) \rightarrow (S \vee R)$; $\therefore T \rightarrow S$.
 (ñ) I. $\neg(P \wedge Q)$, II. $\neg Q \rightarrow R$, III. $S \rightarrow \neg R$, IV. $\neg S \rightarrow \neg(P \vee \neg Q)$; $\therefore P \rightarrow T$.
 (o) I. $(Q \wedge R) \rightarrow \neg P$, II. $\neg Q \rightarrow S$, III. $R \vee T$, IV. P , V. $U \rightarrow (\neg S \wedge \neg T)$; $\therefore \neg U$.
 (p) I. $P \rightarrow S$, II. $(Q \vee R) \rightarrow P$, III. $Q \wedge T$, IV. $\neg S \vee N$; $\therefore M \rightarrow N$.
 (q) I. $(\neg P \vee Q) \rightarrow R$, II. $R \rightarrow (S \vee T)$, III. $\neg S \wedge \neg U$, IV. $\neg U \rightarrow \neg T$; $\therefore \neg P \rightarrow \neg A$.

Definición 2.1 (Conjunto). Un *conjunto* es una colección de objetos distintos, llamados sus *elementos*, y cada elemento *pertenece a*, es un *miembro de* o está *contenido en* el conjunto. Si a es un objeto y A un conjunto, entonces se escribe $a \in A$ como abreviación para “ a es un elemento de A ” y $a \notin A$ para “ a no es un elemento de A ”. Si un conjunto tiene un número finito de elementos entonces se le llama un conjunto *finito*; en caso contrario se le llama un conjunto *infinito*.

Definición 2.2. Dos conjuntos A y B se dice que son *iguales*, y se escribe $A = B$ si y solo si tienen exactamente los mismos elementos. Si uno de los conjuntos tiene un elemento que no está en el otro, ellos son distintos y se escribe $A \neq B$.

Definición 2.3 (Conjunto vacío). El conjunto que no tiene elementos se conoce como conjunto *nulo* o *vacío*, y se denota por $\emptyset$.

Definición 2.4. *Conjunto por extensión:* $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ o *por definición:* $A = \{x \in B \mid P(x)\}$.

Definición 2.5 (Subconjunto). $A \subseteq B \Leftrightarrow x \in A \Rightarrow x \in B$. Además $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$.

Definición 2.6 (Operaciones). Definición de algunas operaciones:

- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
- $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.
- $\overline{A} = \mathcal{U} - A$.
- $A \triangle B = A \cup B - A \cap B$.
- $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$.
- $P(A) = 2^A = \{X \mid X \subseteq A\}$
- $\neg(\exists x[P(A)]) = \forall x[\neg P(A)]$

Definición 2.7 (Cardinalidad). $|A| = \#$ de elementos *distintos* de A .

- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ▪ $|A - B| = |A| - |A \cap B|$ ▪ $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ ▪ $|P(A)| = 2^{|A|}$
- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Ejercicios

2.1. Simplifique las siguientes expresiones. Indique la ley que utiliza a cada paso.

(a) [*] $\overline{(\overline{A \cup B}) \cap \overline{C} \cup \overline{B}}$

(c) [*] $A \cap (\overline{C \cup A}) \cup (A \cap B)$

(b) [*] $(A \cap \overline{B}) \cap \overline{(B \cap \overline{C})}$

(d) [*] $(A \cap \overline{C}) \cup [\overline{B \cap \overline{C} \cap A}] \cup \overline{A \cup \overline{B}}$

- (e) $\overline{(B \cap A) \cup [A \cup (\overline{B \cup C}) \cup (A \cap C)]}$ (h) $\overline{(Q \cup \overline{P}) \cup (Q \cap R)} \cup \{P \cap [R \cap (\overline{Q \cap R})]\}$
 (f) $(\overline{A} \cap B) \cup [\overline{A} \cap (\overline{B \cap C})] \cup (\overline{A} \cap C)$ (i) $\overline{[(\overline{A \cup B}) \cup C] \cup (\overline{B} \cap C)} \cup A$
 (g) $[(A \cap C) \cup \overline{C \cup \overline{A}}] \cap [(A \cap B) \cap (C \cup B)]$ (j) $\overline{(\overline{A \cup B}) \cap (\overline{B \cup A})} \cap (\overline{B \cup C})$

2.2. [*] Si $A = \{0, 2, 3\}$, $B = \{0, 1, 3\}$ y $C = \{1, 3, 4\}$, con $\mathcal{U} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, calcule:

- (a) $[(B \Delta C) \times A] \cap [\overline{B} \times (A \cap C)]$ (b) $P[(C - A) \cap (B - A)]$

2.3. [*] Si $A = \{2, 4\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ y $C = \{2, 3, 4, 5\}$, tal que $\mathcal{U} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, determine:

- (a) $(\overline{A \cap C} - B) \times A$ (b) $P(A) \cap P(B)$

2.4. [*] Si $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c, d\}$ y $C = \{a, d\}$, con $\mathcal{U} = \{a, b, c, d, e, f\}$, calcule:

- (a) $\overline{A \Delta (B \cap C)}$ (b) $(A - \overline{B \cup C}) \times P(A \cap C)$

2.5. [*] Si $M = \{s, e, z\}$, $H = \{e, w, x, z\}$ y $K = \{s, e, w, y, z\}$ con $\mathcal{U} = \{s, e, v, w, x, y, z\}$, determine:

- (a) $(M \Delta K) \cap \overline{H - M}$. (b) $P(K - H) \times (M \cap H)$.

2.6. [*] Determine el conjunto $(A - \overline{B \cup C}) \times P(A \cap C)$ si $A = \{1, \{3\}, 2\}$, $B = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 2\}\}$, $C = \{\emptyset, 1, 3, \{\emptyset\}\}$ y el conjunto universo es $\mathcal{U} = \{\emptyset, 1, 2, 3, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{\emptyset\}\}$.

2.7. [*] Si $A = \{\emptyset, \{2\}, \{2, \emptyset\}\}$ y $B = \{\{2\}, 2, \{3\}\}$, determine el valor de verdad de

$$\{(\{3\}, \{\{2\}, \emptyset\}), (2, \{\emptyset\})\} \subseteq (B - A) \times P(A).$$

2.8. Si $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c, d\}$ y $C = \{a, d\}$, donde $\mathcal{U} = \{a, b, c, d, e, f\}$, calcule:

- (a) $(A \cup C) \Delta B$ (b) $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ (c) $(C \times B) - (A \times C)$

2.9. Si $A = \{a, c, d, e, g\}$, $B = \{b, c, e, f\}$ y $C = \{c, d, e\}$, donde $\mathcal{U} = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, calcule:

- (a) $[A - (B \cup C)] \cap \overline{A \Delta C}$ (b) $P(C - B) \times \overline{A \cup C}$ (c) $P(P(C - A))$

2.10. Si $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 5, 6\}$ y $C = \{5, 6, 7\}$, con $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, calcule:

- (a) $\overline{A \Delta B} \cap C$ (b) $(A \cap B) \times (P(B - C))$

2.11. Si $A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, d, e, f\}$ y $C = \{c, d, f\}$, donde $\mathcal{U} = \{a, b, c, d, e, f\}$, calcule:

- (a) $C - \overline{B - A}$ (b) $\overline{(A \Delta B) \cup C}$

2.12. Si $\mathcal{U} = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, donde existen $A = \{a, d, e\}$ y $B = \{b, c, d\}$, determine:

- (a) $\overline{(A \cup B)} \times (\overline{A} \cap B)$ (b) $P(A \cap \overline{B})$

2.13. Si $A = \{\{\emptyset\}, 1, \{2\}, \{3\}\}$ y $B = \{3, \{2\}\}$, calcule:

- (a) $A \cap B$ (b) $P(A - B)$ (c) $B \times A$ (d) $A \Delta B$

2.14. Sea $\mathcal{U} = \{\emptyset, 1, 2, 3, \{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}\}$, y los conjuntos $A = \{\emptyset, 1, \{\emptyset\}, 2, \{1, 2\}\}$ y $B = \{\emptyset, 2, \{1\}, \{3\}, \{\emptyset\}\}$. Calcule: (a) $(B - A) \times (A \cap B)$; (b) $P(A - \overline{B})$

2.15. Si $A = \{a, b, g\}$, $B = \{b, d, e, g\}$ y $C = \{a, b, d, f, g\}$, donde $\mathcal{U} = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, calcule:
(a) $(A \triangle C) \cap \overline{B - A}$ (b) $P(C - B) \times (A \cap B)$

2.16. Si $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ y $C = \{3, 4, 5\}$, determine $[(A \triangle B) \times C] \cap [A \times (B \cap C)]$.

2.17. Sean A , B y C conjuntos del universo $\mathcal{U} = \{\emptyset, 1, 2, 3, \{3\}, \{2, 4\}\}$ tales que:

■ $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{3\}\}, \{\emptyset, \{3\}\}\}$; ■ $B \times C = \{(\emptyset, 2), (2, 2), (\emptyset, \{2, 4\}), (2, \{2, 4\})\}$.

Determine: (a) $(A \cap B) \triangle C$ (b) $P(\overline{A \cup C})$.

2.18. Sea $\mathcal{U} = \{\emptyset, 1, 2, 3, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}$, y los conjuntos $A = \{\emptyset, 1, \{1\}, 2, \{1, 2\}\}$ y $B = \{\emptyset, 2, \{1\}, \{3\}, \{1, 3\}\}$. Calcule: (a) $(A - B) \cup (A \triangle B)$ (b) $(A \cap B) \times \overline{A \cup B}$ (c) $P(\overline{A \cap B})$
(d) Dos elementos que pertenezcan al conjunto $A \times P(A \cup B)$

2.19. [*] Si $A \triangle B = \{2, 3, 4, 7, 8\}$, $A \cap B = \{1, 5, 6\}$ y $C = \{1, 3, 4\}$, determine:

(a) $P((A \triangle B) \cap C) \times ((A \cap B) - C)$; (b) $|P(A \cup B) \times P(C)|$.

2.20. [*] Si $A = \{3, 6, 9, 12, 15\}$, $B = \{2, 3, 4, 9\}$ y $C = \{1, 6, 4\}$, determine:

(a) $P((A \triangle B) \cap C) \times (B - A)$ (b) $|P(A \cup B) \times P(C)|$.

2.21. [*] Si $|A \cup B| = 5$, $|A| = 4$, $|B| = 2$, $|A - D| = 2$ y $|P(D)| = 8$, calcule la cardinalidad de $P(A \cap B) \times (A \cup D) \times (A \cup B)$.

2.22. [* Esto está mal!!!!] Si $A \cap C \neq \emptyset$, $B \cap C = \emptyset$, $|A| = 5$, $|P(C)| = 8$, $|A \times B| = 30$ y $|A - B| = 3$, determine la cardinalidad del conjunto $P(B - A) \times [A \cup B \cup C]$

2.23. [*] Si C y $A \cap B$ son disjuntos, y $|A - B| = 4$, $|A \cup B| = 6$, $|A| = 5$, $|A \times B| = 10$ y $|P(C)| = 8$, determine $|P(A - B) \times ((A \cap B) \cup C)|$.

2.24. [*] Si $|A| = 6$, $|A \cap B| = 3$, $|P(B)| = 16$ y $|A - C| = 1$, determine:

(a) $|(B - A) \times (A \cap C)|$; (b) $|P(P(A) \times (A \cap B))|$.

2.25. Sean $A = \{w\}$ y $B = \{5, 2\}$, donde $\mathcal{U} = \{2, 5, w\}$. Determine: **!!! OJO !!!, el universo!!!**

(a) $P(A \times B)$ (b) $|\overline{P(A \times B)}|$

2.26. Sean A y B conjuntos arbitrarios tales que $|A| = 3$, $|A \cap B| = 1$ y $|P(B)| = 32$. Determine:

(a) $|P(A \triangle B)|$ (b) $|(A \cap B) \times P(B - A)|$

2.27. Sean A y B conjuntos tales que $|A| = 5$, $|B| = 3$ y $|A - B| = 4$. Determine:

(a) $|P(A \cap B) \times P(A \cup B)|$ (b) $|B - A|$

2.28. Dados A , B y C tales que $|A| = 5$, $|B| = 4$, $|A \cap B| = 2$, $|P(C)| = 8$ y $|C - A| = 1$. Determine:

(a) $|(A - B) \times P(A \cup C)|$ (b) $|P[(A \cap C) \times P(B - A)]|$

2.29. Dados A , B y C tales que $|A| = 4$, $|B| = 5$, $|A \cap B| = 2$, $|P(C)| = 8$ y $|C - A| = 1$, determine:

(a) $|P(B - A) \times (A \cap C)|$ (b) $|P[(A - C) \times C]|$

2.30. Si $|A| = 8$, $|B| = 5$, $|A \cap B| = 2$, $|P(C)| = 128$, $|C - A| = 4$ y $B \cap C = \emptyset$, determine:

(a) $|(A - (B \cup C)) \times P(A - C)|$ (b) $|P[(A \cap C) \times C]|$

2.31. Si $|A| = 3$, $|B| = 2$ y A y B son conjuntos disjuntos, determine $|P(A \times (A \cup B))|$.

2.32. Si $|A| = 2$, $|B| = 4$ y $|A \cap B| = 1$, calcule $|P(A \cup B) \times (A - B)|$.

2.33. Sean A , B y C tres conjuntos cualesquiera en el universo $\mathcal{U}$, tal que $|\mathcal{U}| = 7$, $|A| = 3$, $|B| = 5$, $|C| = 4$, $|A \cap B| = 2$, $|C - B| = 3$. Determine $|P((A \Delta B) \times \overline{(B \cap C)})|$.

2.34. Sean D , E y F conjuntos arbitrarios con D y E conjuntos disjuntos. Si se sabe que $|F| = 2$, $|D \cup E \cup F| = 17$ y $|E - F| = 8$, determine la cardinalidad de $P[P(F)] \times (D - F)$

2.35. Sean A , B y C conjuntos arbitrarios tales que $B \cap C \neq \emptyset$, $|A| = 9$, $|B| = 10$, $|A \cap B| = 3$, $|P(C)| = 128$, $|C - A| = 3$. Determine la cardinalidad de $(A \cup B) \times P(A - C)$.

2.36. [*] Considere las proposiciones I. $P(x) : 3x - 1$ es un número primo; II. $Q(x) : 6 \leq x < 14$; III. $R(x) : x$ es un número par. Determine el valor de verdad de:

(a) $(\exists x \in \mathbb{N})[P(x) \wedge Q(x) \wedge \neg R(x)]$ (b) $(\forall x \in \mathbb{N})[(Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow P(x)]$

2.37. [*] En $\mathbb{N}$ se tienen las proposiciones $P(n) : n^2 + n$ es múltiplo de 5 y $Q(n) : \sqrt{2n + 1}$ es un número entero. Si $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, determine (y justifique) la verdad de las siguientes proposiciones:

(a) $(\exists n \in D)[P(n) \wedge Q(n)]$. (b) $(\forall n \in D)(\exists m \in D)[Q(n + m)]$.

2.38. [*] Considere las proposiciones I. $P(x) : 3x - 1$ es un número par; II. $Q(x) : x \in \{3, 5, 7, 11, 14\}$; III. $R(x) : x$ es un número primo; IV. $S(x) : x$ es divisible por 7. Determine el valor de verdad:

(a) $(\forall x \in \mathbb{N})[Q(x) \rightarrow (P(x) \wedge R(x))]$ (b) $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N})[Q(x) \rightarrow (R(y) \vee S(x))]$

2.39. [*] Considere los conjuntos: I. $A = \{x \in \mathbb{N} \mid -2x + 3 = -9\}$; II. $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; III. $C = \{2, 3, 6, 7, 8\}$. Determine el valor de verdad:

(a) $(\forall x \in B)(\exists y \in C)[x + 1 = y]$. (b) $\exists x[x \in B \rightarrow (x^2 + 2) \in (A \cap C)]$.

2.40. [*] Considere los conjuntos: I. $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 9 < x \leq 21\}$; II. $B = \{x \in A \mid x \text{ es impar}\}$; III. $C = \{x \in A \mid x \text{ es primo}\}$. Determine el valor de verdad:

(a) $(\forall y \in C)(\exists x \in A)[x + 1 = y]$. (b) $(\exists x \in \mathbb{N})[x \in A \rightarrow (x - 2) \in (B \cap C)]$.

2.41. Si $A = \{1, 3, 7\}$, $B = \{2, 4, 5\}$ y $C = \{5, 12, 14\}$, determine la veracidad de las proposiciones:

- (a) $\forall x[x \in B \cap C \rightarrow (x + 2) \in A]$ (c) $(\exists x \in A)(\forall y \in B)[x + y \in C]$
 (b) $(\forall x \in A)(\exists y \in B)[xy \in C]$

2.42. Sean $A = \{3, 4, 6, 7\}$, $B = \{\emptyset\}$ y $C = \{\{6\}, \{3, 4, 7\}, \{3, 7\}\}$. Determine la veracidad de:

- (a) $\forall x[x \in C \rightarrow x \subseteq A]$ (b) $\forall x[x \in 2^B \rightarrow x \in B]$ (c) $\neg \forall x[x \in A \rightarrow \{x\} \notin C]$

2.43. Si $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{\emptyset\}$ y $C = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{2\}\}$, determine el valor de verdad de:

- (a) $\exists x[x \in C \rightarrow x \subset A]$ (b) $\forall x[x \in A \rightarrow \{x\} \in C]$ (c) $\neg \forall x[x \in B \rightarrow x = \emptyset]$

2.44. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y las proposiciones abiertas:

- (a) $P(x) : x + 1$ es un número primo; (b) $Q(x) : x^2 + x$ es un número impar.

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- (a) $(\forall x \in \mathbb{N})[x \in A \rightarrow x < 9] \wedge (\exists x \in \mathbb{N})[x \notin A \wedge P(2x)]$
 (b) $(\exists x \in A)[P(2x - 1) \leftrightarrow Q(x + 1)]$
 (c) $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N})[x \in A \rightarrow (Q(x) \vee P(x + y))]$

2.45. Considere el conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x < 5\}$ y las proposiciones abiertas:

- $P(x) : x + 1$ es un número par; ■ $Q(x) : 3x + 1$ es un número primo.

Determine el valor de verdad de las proposiciones:

- (a) $(\exists x \in A)(\forall y \in A) \left[\frac{y}{x-3} \in A \right]$ (b) $(\exists y \in A)[P(y) \wedge Q(y)]$

2.46. Determine el valor de verdad de las proposiciones. Justifique su respuesta.

- (a) $(\exists x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z})[7x + 5y = 1]$ (b) $(\exists y \in \mathbb{N})(\forall x \in \mathbb{N})[x < y]$

2.47. [*] Sean A , B y C conjuntos tales que $A \cap B \cap C \neq \emptyset$. Represente mediante un diagrama de Venn el conjunto $[(\overline{A \cup B}) \cap (B \Delta C)] \cup [(A \cap B) - C]$.

2.48. Sean A , B y C tres conjuntos cualesquiera, utilizando diagramas de Venn, verifique la validez de la proposición: $A \cap B \cap C \subseteq A \Delta (B \Delta C)$.

2.49. Sea $\mathcal{U} = \{1, 2\}$ el conjunto universo. Demuestre, con un contraejemplo, que la proposición $P(\overline{A}) \subseteq \overline{P(A)}$ es falsa.

2.50. Para las siguientes proposiciones, utilice un contraejemplo para demostrar que son falsas:

- (a) $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$ (b) $(A - B) \cup C \subseteq A - (B \cup C)$

- (c) $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$ (e) $A \cap B \subseteq D \wedge B \cap D \neq \emptyset \rightarrow A \subseteq D$
 (d) $(A \cup B = A \Delta C) \rightarrow (A \cap C = \emptyset \wedge C = B)$ (f) $(A \cap B = A \cap C) \rightarrow (B = C)$

2.51. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de las siguientes proposiciones:

- (a) [*] $B - A \subseteq \overline{A \cap B}$ (m) $(A \subseteq C \wedge B \subseteq D) \Rightarrow (A \times \overline{D} \subseteq C \times \overline{B})$
 (b) [*] $A \times \overline{B - C} \subseteq (A \times \overline{B}) \cup (A \times C)$ (n) $A \subseteq \overline{B} \iff A \cap B = \emptyset$
 (c) [*] $A \subseteq \overline{B} \Rightarrow (B \times C) \subseteq (\overline{A} \times C)$ (ñ) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$
 (d) [*] $[(E \subseteq A) \wedge (D \subseteq (B - A))] \Rightarrow E \cap D = \emptyset$ (o) $(A \subseteq B \wedge C \subseteq D) \Rightarrow (A \cup C \subseteq B \cup D)$
 (e) $(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)$ (p) $A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C)$
 (f) $C \subset (A \cap B) \Rightarrow [C \cap (B - A) = \emptyset]$ (q) $(A \cup B) - C \subseteq (A \cup B) \cap \overline{C}$
 (g) $A \times (\overline{B \cap C}) = (A \times \overline{B}) \cup (A \times \overline{C})$ (r) $(\overline{A \cup B} \cup C) \cap (A - C) = \emptyset$
 (h) $(A \cup B) \subseteq (C \cap D) \Rightarrow \overline{C} \subseteq (\overline{A} \cup \overline{B})$ (s) $(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$
 (i) $(A \cap C) - B = (A - B) \cap (C - B)$ (t) $(D \subseteq A - B \wedge E \subseteq A \cap B) \Rightarrow D \cap E = \emptyset$
 (j) $(C \subseteq \overline{A} \wedge C \cap \overline{B} = \emptyset) \Rightarrow C \subseteq B - A$ (u) $A \subseteq (B \cap D) \Rightarrow \overline{B} \subseteq (\overline{A} \cup C)$
 (k) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap \overline{C}$ (v) $(\overline{C} \subseteq B \wedge B \cap A = \emptyset) \Rightarrow A \in P(C)$
 (l) $A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cup C$ (w) $(A \cup B) - (C \cup D) \subseteq (A - C) \cup (B - C)$

Definición 3.1. ■ $a\mathcal{R}b$ si y solo si $(a, b) \in G_{\mathcal{R}} \subset A \times B$.

- $D_{\mathcal{R}} = \{a \in A \mid \exists b \in B \text{ tal que } a\mathcal{R}b\}$ (**dominio**).
- $A_{\mathcal{R}} = \{b \in B \mid \exists a \in A \text{ tal que } a\mathcal{R}b\}$ (**ámbito o rango**).
- $G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(b, a) \mid a\mathcal{R}b\}$ (**inversa**).
- $a(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})c \Leftrightarrow \exists b \text{ tal que } a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{S}c$ (**composición**).
- Considere los elementos $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ y $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. $M_{\mathcal{R}}[i, j] = 1 \Leftrightarrow a_i\mathcal{R}b_j$.
- $M_{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \vee M_{\mathcal{S}}$ ■ $M_{\mathcal{R} \cap \mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \wedge M_{\mathcal{S}}$ ■ $M_{\mathcal{R}^{-1}} = M_{\mathcal{R}}^T$ ■ $M_{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}}$

Definición 3.2 (Propiedades). Si $\mathcal{R}$ es una relación definida sobre A , se dice que es:

- **Reflexiva:** $\forall a \in A, a\mathcal{R}a$ ($\mathbb{I}_n \leq M_{\mathcal{R}}$).
- **Simétrica:** $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$ ($M_{\mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}}^T$).
- **Transitiva:** $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c$ ($M_{\mathcal{R} \circ \mathcal{R}} \leq M_{\mathcal{R}}$).
- **Antisimétrica:** $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b$ ($M_{\mathcal{R}} \wedge M_{\mathcal{R}}^T \leq \mathbb{I}_n$)
- **Total:** $\forall a, b \in A, a\mathcal{R}b \vee b\mathcal{R}a$ ($M_{\mathcal{R}} \vee M_{\mathcal{R}}^T = \mathbf{1}$)

Ejercicios

3.1. [*] Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ relaciones definidas sobre $A = \{0, 1, 2, 4\}$ tales que $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow [\sqrt{b-a} \in A \vee a^2 = b]$

y la matriz asociada a la relación $\mathcal{S}$ es $M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Determine:

- (a) El gráfico de $\mathcal{R}$.
- (b) La matriz asociada a $\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}$.

3.2. [*] Dado $A = \{0, 1, 3, 4\}$, sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A , cuya matriz asociada satisface:

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = 1 \Leftrightarrow [2i = j \vee j = 1 \vee i = 4]$$

y sea $\mathcal{S}$ otra relación sobre A , definida por $a\mathcal{S}b \Leftrightarrow a - b \in A$.

- (a) Determine la matriz $M_{\mathcal{R}}$, el gráfico $G_{\mathcal{R}}$ y el gráfico de $\overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}^{-1}$.
- (b) Determine la matriz de y el gráfico de $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}^{-1}$.

3.3. [*] Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre $A = \{2, 4, 6, 8\}$, tales que $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow [a + b < 10]$ y la matriz de $\mathcal{S}$ cumple que $M_{\mathcal{S}}[i, j] = 1 \Leftrightarrow [i = 2 \vee j = 3]$.

(a) Calcule el gráfico de $\mathcal{R}$ y el gráfico de $\mathcal{S}$.

(b) Determine la matriz asociada a la relación $(\overline{\mathcal{R} - \mathcal{S}^{-1}}) \cup (\mathcal{R} \cap \mathcal{S})$.

3.4. Para $A = \{1, 4, 7\}$, sea $\mathcal{R}$ definida por $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow ab < 16$ y sea $\mathcal{S}$ tal que $M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) Determine el gráfico de $\mathcal{R}$.

(b) Determine la matriz asociada a $\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}$.

(c) Determine el gráfico asociado a $(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \overline{\mathcal{R}}$.

3.5. En $A = \{0, 2, 4, 6\}$ se definen las relaciones $\mathcal{S}$, tal que $a\mathcal{S}b \Leftrightarrow a + b \in A$; y $\mathcal{R}$, cuya matriz asociada está dada por $M_{\mathcal{R}}[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 3 \vee j = 2 \vee i = j \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$

(a) Determine el gráfico de $\mathcal{R}$ y el gráfico de $\mathcal{S}$.

(b) Determine la matriz asociada de $\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}$.

(c) Determine el gráfico de $(\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) - (\mathcal{R} \cap \mathcal{S})$.

3.6. Considere las dos relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$, donde $\mathcal{R}$ está definida por $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (a - b)^2 \in A$ y el par ordenado (i, j) pertenece al gráfico de $\mathcal{S}$ si y solo si $i - j \geq 1$.

(a) Determine el gráfico de $(\mathcal{S} \cup \mathcal{S}^{-1}) - \mathcal{R}$.

(b) Determine la matriz asociada a $(\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) - \overline{\mathcal{R}}$.

3.7. Considere las dos relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre el conjunto $A = \{3, 4, 5, 6\}$, tales que:

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow [b = 6 \vee (a - b)^2 = 1] \quad \text{y} \quad M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Determine el gráfico de $\mathcal{R}$ y el gráfico de $\mathcal{S}$.

(b) Determine la matriz asociada a $\overline{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}} \cap \mathcal{R}$.

3.8. Sobre $A = \{1, 2, 3, 5\}$ se definen las relaciones $\mathcal{S}$ tal que $a\mathcal{S}b \Leftrightarrow a + b < 6$; y $\mathcal{R}$, cuya matriz asociada está definida por $M_{\mathcal{R}}[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 2 \vee j = 3 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$.

(a) [*] Determine el gráfico de $\mathcal{R}$, el gráfico de $\mathcal{S}$ y el gráfico de $\mathcal{R}^{-1} \circ \overline{\mathcal{S}}$.

(b) Determine la matriz asociada a $(\overline{\mathcal{R} \cap \mathcal{S}})^{-1}$.

3.9. Para $A = \{3, 4, 6\}$, sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A definida por $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (a + b \leq 8 \vee b = 3)$ y sea $\mathcal{S}$

otra relación sobre A , cuya matriz asociada es $M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) [*] Determine el gráfico de $\mathcal{S} - \mathcal{R}$.
- (b) Determine la matriz asociada a $\overline{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}}$.
- (c) [*] Determine el gráfico asociado a $(\mathcal{R} \circ \mathcal{R}) \cap \mathcal{S}^{-1}$.

3.10. Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas de A en B , $A = \{x, y, z\}$, $B = \{0, 1, 2, 3\}$, tales que:

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \vee j = 4 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases} \quad \text{y} \quad M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Determine:}$$

- (a) [*] La matriz asociada a la relación $\mathcal{R}$ y los gráficos de las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$.
- (b) El gráfico de $\mathcal{R} \cap \overline{\mathcal{S}}$.
- (c) La matriz asociada a la relación $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}$.

3.11. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre $A = \{1, 2, 3, 5\}$ tales que:

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (a < 2 \vee a + b \geq 5) \quad \text{y} \quad M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Calcule el gráfico de la relación $(\mathcal{R} - \mathcal{S})^{-1}$.
- (b) Calcule la matriz asociada a la relación $(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}) \circ \overline{\mathcal{S}}$.

3.12. [*] Sobre $\mathbb{R}$ se define la relación $\mathcal{R}$ como $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow [\exists k \in \mathbb{Z}, \text{ tal que } b = a \cdot 3^k]$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Determine 3 elementos de la clase de equivalencia del 2.

3.13. Sobre $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ se define la relación $\mathcal{R}$, por: $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z} \mid a = b + 4k)$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Determine la clase de equivalencia de 2.
- (c) Calcule el conjunto cociente $\mathbb{N}/\mathcal{R}$.

3.14. En $\mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$ como: $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow [a = b \vee a + b = 12]$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Determine el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\mathcal{R}$.

3.15. Sobre $\mathbb{Q}$ se define la relación $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \left[\exists h \in \mathbb{Z} \text{ tal que } x = y + \frac{h}{5} \right]$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Calcule la clase de equivalencia de $\frac{1}{2}$ y encuentre tres elementos de esta clase.

3.16. En $\mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$ tal que $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow [a = b \vee a + b = 8]$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Determine la clase de equivalencia de -10 .

3.17. En $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$: $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow [2(a - c) = 5(b - d)]$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Calcule tres elementos que pertenecen a la clase de equivalencia de $(2, -3)$.

3.18. [*] En $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$: $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow [3(a - c) = 7(b - d)]$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Calcule tres elementos que pertenecen a la clase de equivalencia de $(-1, 2)$.

3.19. En $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$: $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow [3(a - c) = 2(b - d)]$. Analice qué propiedades satisface la relación $\mathcal{R}$ y clasifique esta relación.

3.20. Sea A un conjunto. Sobre $P(A)$ se define la relación $\mathcal{R}$ de manera que $M\mathcal{R}N$ si y solo si $|M| = |N|$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Si $A = \{a, b, c, d\}$, calcule la clase de equivalencia de $\{a, c\}$.

3.21. Sea $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$. Considere la relación $\mathcal{R}$ definida sobre el conjunto $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ de la siguiente manera:

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \text{ si y solo si } a + d = b + c$$

Si se sabe que $\mathcal{R}$ es de equivalencia, determine la clase de equivalencia de $(1, 9)$.

3.22. Considere la relación $\mathcal{R}$ definida sobre $\mathbb{Z}$ tal que: $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a^2 + b = b^2 + a$

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
- (b) Calcule la clase de equivalencia de 1.

3.23. [*] En una academia de lenguas, Juan, Ana, Mario, Pedro, Inés y María estudian francés y Marco, Cindy, Emily, Tomás, Carlos, Manuel, Felipe y Héctor estudian inglés. Sobre el conjunto U formado por los estudiantes de esta academia se definen dos relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$, de manera que $a\mathcal{R}b$ si y solo si a y b estudian el mismo idioma y $a\mathcal{S}b$ si y solo si a y b son del mismo sexo. Si ambas relaciones son de equivalencia, determine el conjunto cociente determinado por la relación $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$.

3.24. [*] Considere A , un conjunto no vacío. Se dice que una relación $\mathcal{R}$ definida sobre A es circular si $(\forall a, b, c \in A)[a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow c\mathcal{R}a]$. Demuestre que si $\mathcal{R}$ es reflexiva y circular, entonces es simétrica.

3.25. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ relaciones definidas sobre el conjunto A , con $A \neq \emptyset$. Demuestre que si $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1} \cap \mathcal{S}$ es antisimétrica.

3.26. Considere la relación $\mathcal{R}$ definida sobre un conjunto $A \neq \emptyset$.

- (a) Demuestre que $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{R}$ es simétrica.
- (b) ¿Qué condiciones se requieren para que $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{R}$ sea reflexiva?

3.27. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , $A \neq \emptyset$. Si $\mathcal{R}$ es transitiva y se cumple que $a(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})b$ y $b\mathcal{R}c$, demuestre entonces que $a[\mathcal{R} \cup (\mathcal{R} \circ \mathcal{S})]c$.

3.28. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , $A \neq \emptyset$. Demuestre que si $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ es transitiva, entonces $G_{\mathcal{S} \circ \mathcal{R}} \subseteq G_{\mathcal{R} \cup \mathcal{S}}$.

3.29. Sea $\mathcal{R}$ una relación definida sobre A , con A no vacío. Demuestre que si $\mathcal{R}$ es transitiva, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es transitiva. Además, verifique que el recíproco de la proposición anterior no es verdadero.

3.30. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con A no vacío. Si se sabe que $\mathcal{R}$ es transitiva y $\mathcal{S}$ es simétrica, demuestre que si $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b\mathcal{R}c$, entonces $b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})c$.

3.31. Si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con A no vacío.

- (a) Pruebe que si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son reflexivas, entonces $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ es reflexiva.
- (b) Si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son antisimétricas, determine si $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ es antisimétrica.

3.32. [*] Considere el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Construya el grafo de una relación $\mathcal{R}$ definida sobre A que sea total y antisimétrica.

Definición 4.1. Considere $f : A \rightarrow B$, con $E \subset A$ y $F \subset B$:

- Una **función** f es una relación tal que si $a\mathcal{R}b$ y $a\mathcal{R}c$, entonces $a = c$, y se denota por $f(a) = b$.
- El ámbito está dado por $f(A)$, y $f(E) = \{b \in B \mid \exists a \in E \text{ tal que } b = f(a)\}$.
- $f^{-1}(F) = \{a \in A \mid f(a) = b \text{ para cualquier } b \in F\}$ (**imagen inversa**).
- f se dice **inyectiva** si $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$ (se demuestra que $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$).
- f se dice **sobreyectiva** si $f(A) = B$. Es **biyectiva** si es también inyectiva.
- $(f^{-1} \circ f)(x) = x$, y f^{-1} existe si y solo si f es biyectiva (**función inversa**).

Ejercicios

4.1 (*). Considere la función $f : \mathbb{R} - \{6\} \rightarrow \mathbb{R} - \{5\}$ definida por $f(x) = \frac{3}{x-6} + 5$.

(a) Pruebe que f es biyectiva.

(b) Determine $f^{-1}(x)$.

4.2 (*). Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-5\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$, definida por $g(x) = \frac{2x-2}{x+5}$.

(a) Demuestre que g es biyectiva.

(b) Determine el criterio de g^{-1} .

4.3 (*). Considere la función $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-7\}$ definida por $f(x) = \frac{24-7x}{x-3}$.

(a) Pruebe que f es biyectiva.

(b) Determine el criterio de f^{-1} .

4.4 (*). Considere $g : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$, $g(x) = \frac{x-1}{x-3}$.

(a) Demuestre que g es biyectiva.

(b) Determine $g^{-1}(x)$

(c) Calcule $(g \circ g)(x)$.

4.5 (*). Considere las funciones $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$ y $g : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = \frac{x}{x-1} + 1$ y $g(x) = \frac{3x-3}{2x-4}$.

(a) Demuestre que f es biyectiva.

(b) Verifique que $(g \circ f)(x) = \frac{3x}{2}$.

4.6 (*). Dadas las funciones g y h , definidas sobre sus respectivos dominios reales. Calcule $(h^{-1} \circ g \circ h)(x)$ si $g(x) = \frac{x}{x+4}$ y $h(x) = 3x - 4$.

4.7 (*). Considere la función biyectiva $f : \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{5\}$ definida por $f(x) = \frac{5x-21}{x-4}$.

(a) Verifique que $(f \circ f)(x) = f^{-1}(x)$.

(b) Calcule $\underbrace{(f \circ f \circ f \circ \dots \circ f)}_{92 \text{ veces}}(x)$.

4.8 (*). Sea $A = \{2, 3, 4, 6, 12\}$. Considere la función $f : A \times A \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(a, b) = ab$. Dados $B = \{(2, 2), (3, 4), (2, 6)\}$ y $C = \{2, 4, 6\}$, determine

- (a) $f(B)$ y $f^{-1}(C)$. (b) si f es inyectiva? sobreyectiva? Justifique.

4.9 (*). Considere los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 6\}$ y $B = \{2, 3, 4\}$. Considere la función $f : A \times B \rightarrow \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, definida por $f((a, b)) = \begin{cases} ab & \text{si } a \leq 2 \\ a + b & \text{si } a > 2 \end{cases}$,

- (a) ¿Es f inyectiva?, ¿sobreyectiva? Justifique. (b) Calcule $f(\{(2, 3), (6, 3)\})$ y $f^{-1}(\{2, 4, 5\})$.

4.10 (*). Considere los conjuntos $A = \{1, 2, 5\}$ y $B = \{1, 2\}$; considere además $f : A \times B \rightarrow \{0, -1, 3, 4\}$, definida por $f((a, b)) = \begin{cases} a + b & \text{si } a \text{ es par} \\ a - b & \text{si } a \text{ es impar} \end{cases}$, calcule

- (a) $f(\{(1, 1), (2, 2)\})$. (b) $f^{-1}(f(\{(5, 1), (2, 1)\}))$. (c) ¿Es f inyectiva? Justifique.

4.11 (*). Considere los conjuntos $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11\}$, $B = \{2, 5, 10\}$, $C = \{2, 7, 11\}$ y la función $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x)$ es el menor primo que divide a x .

- (a) Calcule $f(B)$ y $f^{-1}(C)$. (b) ¿Es f inyectiva? ¿Sobreyectiva? Justifique.

4.12 (*). Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función biyectiva. Demuestre que la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, cuyo criterio es $g(x) = f(5x + 1)$ es una función biyectiva.

4.13 (*). Considere las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $g(x) = 3f(x) + 4$. Demuestre que si f es inyectiva entonces g es inyectiva.

4.14 (*). Sean $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow A$ dos funciones. Si se cumple que $\forall x \in A$, $(g \circ f)(x) = x$:

- (a) Demuestre que f es inyectiva. (b) Demuestre que g es sobreyectiva.

4.15 (*). Sean A , B y C conjuntos no vacíos. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones cualesquiera. Demuestre que si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva.

4.16 (*). Sean A , B y C conjuntos no vacíos. Suponga que f y g son funciones tales que $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$. Pruebe que si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.

4.17 (*). Sea $f : A \rightarrow B$ una función inyectiva y sean $E, D \subseteq A$ tales que $E \cap D = \emptyset$. Pruebe que $f(E) \cap f(D) = \emptyset$.

4.18 (*). Sean A y B conjuntos no vacíos, y sea f una función de A en B . Si $D \subseteq A$ y $E \subseteq A$, demuestre que $f(D \cup E) \subseteq f(D) \cup f(E)$.

4.19 (*). Considere $f : A \rightarrow B$ y sean $D, E \subseteq A$. Demuestre que $f(D) - f(\overline{E}) \subseteq f(D \cap E)$.

4.20 (*). Sea $f : A \rightarrow B$ una función inyectiva, y sean E y D subconjuntos de A . Pruebe que

$$f(E) \cap f(D) \subseteq f(E \cap D).$$

4.21 (*). Dada $f : A \rightarrow B$ inyectiva, muestre que $\forall D \subseteq A$, se cumple que $f^{-1}(f(D)) \subseteq D$.

4.22. Sea $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow [1, +\infty)$, definida por $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2}$.

- (a) Pruebe que f es una función biyectiva. (b) Determine $f^{-1}(x)$.

4.23. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función biyectiva, y sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función cuyo criterio está dado por $g(x) = f(x) + k$, para $k \in \mathbb{R}$.

- (a) Muestre que g es una función biyectiva. (b) Determine $g^{-1}(x)$ en términos de f .

4.24. Pruebe que la función $f : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}\right\}$, definida por $f(x) = \frac{2x}{3x+6}$, es biyectiva.

4.25. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{k\}$ definida por $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$,

- (a) Demuestre que f es inyectiva.
(b) Determine el valor de k para que f sea sobreyectiva.

4.26. Determine el criterio de f^{-1} para la función $f : (-\infty, 0] \rightarrow (-\infty, 5]$, $f(x) = -2x^2 + 5$.

4.27. Considere la función $f : \mathbb{R} - \left\{-\frac{2}{3}\right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$ definida por $f(x) = \frac{3x-7}{9x+6}$.

- (a) Pruebe que f es una función biyectiva. (b) Compruebe que $f^{-1}(x) = (f \circ f)(x)$.

4.28 (*). Pruebe que la función $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-2\}$ definida por $f(x) = \frac{5-2x}{x-3}$ es una función biyectiva.

4.29. Encuentre las funciones lineales f tales que $(f \circ f \circ f)(x) = -8x + 5$.

4.30. Si $f(x) = 3x - 1$ y $g(x) = 4 - 2x$, calcule $(f^{-1} \circ g \circ f)^{-1}(x)$.

4.31. Considere las funciones g y h definidas sobre $\mathbb{R}$, con criterios $g(z) = 2z + 3$ y $h(w) = 3 - 5w$. Determine el criterio de la función $(h \circ g \circ h^{-1})^{-1}$.

4.32. Considere las funciones g y h definidas sobre sus respectivos dominios reales, con criterios $h(x) = \frac{2}{x-4}$ y $g(x) = 2x - 1$. Determine $(g^{-1} \circ h \circ h)(x)$ y encuentre el dominio de esta función.

4.33. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$ con criterio $f(x) = \frac{1}{x+2}$, y la función $g : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ con criterio $g(x) = \frac{x-3}{x-2}$. Si se sabe que ambas funciones son biyectivas, verifique que $(f \circ g^{-1})(x) = \frac{x-1}{4x-5}$ y además determine el dominio de $f \circ g^{-1}$.

4.34. Considere las funciones f y g definidas sobre sus respectivos dominios de números reales de manera que ambas son biyectivas y sus criterios son $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$, $g(x) = 2x - 1$. Calcule $(g^{-1} \circ f)(x)$.

4.35. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 + 2$.

- (a) Muestre que f es una función biyectiva. (b) Determine el criterio de $f^{-1}(x)$.

4.36. Considere la función $f : (-\infty, 1] \rightarrow [2, +\infty)$ definida por $f(x) = (x - 1)^2 + 2$.

- (a) Pruebe que f es una función biyectiva. (b) [*] Determine el criterio $f^{-1}(x)$.

4.37. Sean $A = \{3, 4, 5, 6\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$ y considere la función $f : A \times B \rightarrow [1, 6]$ definida por $f(a, b) = \frac{a}{b}$. Determine:

- (a) si f es inyectiva. (c) si f es sobreyectiva.
 (b) [*] la cardinalidad del ámbito de f . (d) [*] $f^{-1}(\{2, 3\})$.
 (e) [*] $f(C)$, donde $C = \{(a, b) \in A \times B \text{ tal que } a + b = 6\}$.

4.38. Sean $A = \{8\}$ y $B = \{1, 3, 9\}$. Sea $g : A \times B \rightarrow \{3, 4\}$ definida por $g(a, b) = \begin{cases} 3 & \text{si } a < b \\ 4 & \text{si } a > b \end{cases}$

Además, considere la función $f : P(B) \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$ de manera que $f(X)$ es igual a la cardinalidad de X . Determine:

- (a) si f es inyectiva y si es sobreyectiva. (c) $f^{-1}(\{2\})$
 (b) si g es inyectiva y si es sobreyectiva. (d) $g^{-1}(g(\{(8, 1)\}))$

4.39. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ y considere $f : A \rightarrow A$ tal que $f(a) = \begin{cases} a - 1 & \text{si } a \geq 2 \\ a + 1 & \text{si } a < 2 \end{cases}$.

- (a) Determine si f es inyectiva. (d) Calcule $f(\{2, 4, 5\})$.
 (b) Determine si f es sobreyectiva. (e) Calcule $f^{-1}(\{3, 5\}) \cup f^{-1}(f(\{4\}))$.
 (c) Calcule $f(\{0, 3, 6\})$.

4.40. [*] Sea $A = \{a, b, c\}$ y considere la función $f : P(A) \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$ definida por $f(B) = |B|$.

- (a) Determine si f es inyectiva o sobreyectiva.
 (b) Si es posible, calcule: I. $f(\{\{a\}, \{a, b\}, \{b\}\})$. II. $f(f^{-1}(\{4\}))$. III. $f^{-1}(f(\{b\}))$.

4.41. Pruebe que la función $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-1\}$, definida por $f(x) = \frac{3-x}{x-2}$ es una función biyectiva.

4.42. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Considere la función $f : A \times A \rightarrow B$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{si } x < y \\ 2x & \text{si } x = y \\ x - y & \text{si } x > y \end{cases}$$

- (a) Determine si f es inyectiva y si es sobreyectiva.

(b) Calcule $f^{-1}(\{2, 7\})$.

4.43. Sea $A = \{2, 3, 5\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Considere $f : A \times B \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ definida por:

$$f(a, b) = \begin{cases} 2a & \text{si } a < b \\ b & \text{si } a > b \\ 3a - b & \text{si } a = b \end{cases}$$

(a) Determine si f es inyectiva y si f es sobreyectiva.

(b) Determine $f^{-1}(\{1, 3, 5\})$, $f^{-1}(\{7\})$, $f(f^{-1}(\{4\}))$.

(c) Si $C = \{(a, b) \in A \times B \mid a + b = 6\}$, calcule $f^{-1}(f(C))$.

(d) [*] Calcule $f(((f(3, 2), f((f(3, 2), f(3, 2))))))$

4.44. Para los conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $C = \{1, 2, 3\}$, considere la función $f : P(A) \rightarrow B$ definida por $f(M) = |M|$ y la función $g : B \rightarrow C$ definida por:

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 3 \\ x - 2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

(a) Determine si $g \circ f$ es inyectiva y si es sobreyectiva.

(b) Calcule $f^{-1}(\{2, 3\})$.

(c) Calcule $(g \circ f)^{-1}(\{2, 3\})$.

4.45. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y considere $f : A \rightarrow A$ tal que $f(a) = \begin{cases} a - 3 & \text{si } a \geq 4 \\ a + 3 & \text{si } a < 4 \end{cases}$.

(a) Determine si f es inyectiva.

(c) Calcule $f(\{0, 3, 6\})$.

(b) Determine si f es sobreyectiva.

(d) Calcule $f^{-1}(\{0\}) \cup f^{-1}(f(\{6\}))$.

4.46. Sea $A = \{1, 3, 9\}$, $B = \{0, 1, 3, 9\}$ y $f : P(A) \rightarrow B$ definida por: $f(M) = \begin{cases} 0 & \text{si } M = \emptyset \\ k & \text{si } M \neq \emptyset \end{cases}$ donde k es el menor elemento del conjunto M .

(a) Determine si f es inyectiva y si es sobreyectiva.

(b) Si $C = \{M \in P(A) \mid \text{tal que } |M| = 2\}$, calcule $f(C)$.

(c) Calcule $f^{-1}(\{0, 3\})$.

4.47. Sea $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $f : P(A) \rightarrow B$ definida por:

$$f(M) = \begin{cases} 0 & \text{si } M = \emptyset \\ k & \text{si } M \neq \emptyset \end{cases} \quad \text{donde } k \text{ es la suma de los elementos del conjunto } M.$$

(a) Determine si f es inyectiva y si es sobreyectiva.

(b) Si $C = \{M \in P(A) \mid \text{tal que } 2 \in M\}$, calcule $f(C)$.

(c) Calcule $f^{-1}(\{0, 3\})$.

4.48. [*] Determine $(g \circ f)(x \cdot y)$ si $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ es una función biyectiva que cumple que

$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y), \quad \forall x \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{R}^+ \quad \text{y} \quad g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \text{ tal que}$$

$$g(x + y) = f^{-1}(x) + f^{-1}(y), \quad \forall x \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{R}^+.$$

4.49. Sean A , B y C conjuntos no vacíos. Suponga que $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$. Demuestre que si $g \circ f$ es inyectiva y f es sobreyectiva, entonces g es inyectiva.

4.50. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con criterio $f(x) = 8x^3 - 5$, además, sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ otra función que cumple $(f \circ g)(x) = 35 - 8x$. Determine el criterio $g(x)$.

4.51. Sean $f : A \rightarrow B$ una función, M y N dos conjuntos tales que $M \subseteq N \subseteq B$. Demuestre que $f^{-1}(M) \subseteq f^{-1}(N)$.

4.52. Sean A , B y C conjuntos no vacíos, suponga que f es una función de A en B y además, que g es una función de B en C . Demuestre que si $g \circ f$ es inyectiva y f es sobreyectiva, entonces g es inyectiva.

Definición 5.1. $\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, y cumple:

$$\begin{array}{lll} \blacksquare \sum_{i=m}^n 1 = n - m + 1 & \blacksquare \sum_{i=m}^n ca_i = c \sum_{i=m}^n a_i & \blacksquare \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{i=m-k}^{n-k} a_{i+k} \\ \blacksquare \sum_{i=m}^n c = c(n - m + 1) & \blacksquare \sum_{i=m}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=m}^n a_i + \sum_{i=m}^n b_i & \blacksquare \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^{m-1} a_i \end{array}$$

Definición 5.2 (Factorial). $n! = n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1 = n \cdot (n - 1)!$, donde $0! = 1$.

Definición 5.3. Se dice que a divide a b , $a|b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $ak = b$.

Definición 5.4. Pasos de la inducción matemática:

- (a) Demostrar que es cierto para un valor inicial $n = n_0$.
- (b) Asumir que se cumple para $n = p$.
- (c) Demostrar que si se cumple para $n = p$, entonces se debe cumplir para $n = p + 1$.

Ejercicios

5.1. Demuestre las siguientes igualdades utilizando el método de inducción matemática. Además, cuando se solicite, determine el valor de la suma S .

(a) [*] $1 + 4 + 7 + \cdots + (3n - 2) = \frac{3n^2 - n}{2}$

(b) [*] $\frac{2}{3^2} + \frac{2^2}{3^3} + \frac{2^3}{3^4} + \cdots + \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{2}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

(c) [*] $3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2^3 + \cdots + (n + 1) \cdot 2^n = n \cdot 2^{n+1} - 4$

(d) [*] $\sum_{k=1}^n \frac{k - (k - 1)^2}{k!} = 1 + \frac{n - 1}{n!}$

(e) [*] $\sum_{i=0}^n (7 - 11i) = \frac{(n + 1)(14 - 11n)}{2}$, $n \geq 1$. $S = \sum_{i=10}^{50} (7 - 11i)$.

(f) [*] $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + (n - 1) \cdot n = \frac{(n - 1)n(n + 1)}{3}$, $n \geq 3$. $S = 10 \cdot 11 + 11 \cdot 12 + \cdots + 1190$

(g) $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$

- (h) $\frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}, n \geq 1.$
- (i) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}, n \geq 1. \quad S = 1 + 8 + 27 + \cdots + 13824$
- (j) $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}, n \geq 1. \quad S = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{399}$
- (k) $\frac{1}{1 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \cdots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} = \frac{n}{4n+1}, n \geq 1. \quad S = \frac{1}{17 \cdot 21} + \frac{1}{21 \cdot 25} + \cdots + \frac{1}{397 \cdot 401}$
- (l) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \cdots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}, n \geq 1. \quad S = 151 \cdot 153 + 152 \cdot 154 + \cdots + 201 \cdot 203$
- (m) $\frac{4}{5^0} + \frac{4}{5^1} + \frac{4}{5^2} + \cdots + \frac{4}{5^n} = 5 - \frac{1}{5^n}, n \geq 1. \quad S = \frac{4}{5^{10}} + \frac{4}{5^{11}} + \cdots + \frac{4}{5^{30}}$
- (n) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \cdots + (n-1)(n+1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6}, n \geq 2. \quad S = 100 \cdot 102 + 101 \cdot 103 + \cdots + 147 \cdot 149$
- (ñ) $1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + \cdots + n \cdot (n+3) = \frac{n(n+1)(n+5)}{3}, n \geq 2. \quad S = 12 \cdot 15 + 13 \cdot 16 + \cdots + 990$
- (o) $1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + \cdots + n(n+4) = \frac{n(n+1)(2n+13)}{6}, n \geq 1. \quad S = 10 \cdot 14 + 11 \cdot 15 + \cdots + 1365$
- (p) $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1, n \geq 1. \quad S = 4 + 8 + \cdots + 32768$

5.2. Demuestre, utilizando inducción matemática, que el número divide a la expresión dada para el subconjunto de $\mathbb{N}$ dado, o $n \geq 0$ si no se especifica.

- (a) $[*] 3 \mid 2^n + (-1)^{n+1}, n \geq 1$ (f) $8 \mid 3^{2n} + 7^{2n} + 6, n \geq 1.$ (k) $64 \mid 7^{2n} + 16n - 1, n \geq 1.$
- (b) $[*] 5 \mid 7^n - 2^n, n \geq 1$ (g) $9 \mid 10^{n+1} + 12 \cdot 4^{n+2} - 4.$ (l) $9 \mid 2^{2n} + 15n - 1, n \geq 2.$
- (c) $[*] 16 \mid 5^n - 4n - 1, n \geq 2$ (h) $8 \mid 3^{2n} + 7^{2n} + 6, n \geq 1.$ (m) $5 \mid 3^{3n+1} + 2^{n+1}, n \geq 1.$
- (d) $13 \mid 4^{2n+1} + 3^{n+2}, n \geq 1.$ (i) $15 \mid 4^{2n+1} + 31^{n+1} - 5.$ (n) $133 \mid 11^{n+2} + 12^{2n+1}.$
- (e) $7 \mid 3^{2n+1} + 2^{n+2}, n \geq 1.$ (j) $9 \mid 10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5.$

5.3. Para cada una de las siguientes sucesiones definidas de forma recursiva, determine a_5 (o U_5); determine luego la fórmula explícita de la sucesión y utilice dicha fórmula para verificar a_5 (o U_5).

- (a) $[*] U_n = 8U_{n-1} - 16U_{n-2}$ para $n \geq 2$, con $U_0 = 1, U_1 = 0.$
- (b) $[*] a_n = -a_{n-1} + 8a_{n-2} + 12a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 2, a_1 = -7, a_2 = -5.$
- (c) $[*] a_n = 2a_{n-1} + 15a_{n-2} - 36a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 2, a_1 = 4, a_2 = -2.$
- (d) $[*] a_n = 40a_{n-1} + 16a_{n-2} - 64a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 3, a_1 = 20, a_2 = 112.$
- (e) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ para $n \geq 2$ con $a_0 = -1, a_1 = 0.$
- (f) $U_n = -U_{n-1} + 8U_{n-2} + 12U_{n-3}$ para $n \geq 3, U_0 = 3, U_1 = -2, U_2 = 46.$

- (g) $U_n = U_{n-1} + U_{n-2} - U_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $U_0 = 6$, $U_1 = 1$, $U_2 = 0$.
- (h) $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 3$, $a_1 = -8$.
- (i) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 4$ y $a_1 = -13$.
- (j) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 6$, $a_1 = 1$ y $a_2 = 12$.
- (k) $a_n = 4a_{n-1} + 16a_{n-2} - 64a_{n-3}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 3$, $a_1 = 20$, $a_2 = 112$.
- (l) $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = -1$, $a_1 = 10$ y $a_2 = -2$.
- (m) $a_n = 2a_{n-1} + 4a_{n-2} - 8a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 8$, $a_1 = -6$, $a_2 = 24$.
- (n) $a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 2$, $a_1 = -4$ y $a_2 = 4$,
- (ñ) $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2}$ para $n \geq 3$, con $a_1 = 4$ y $a_2 = -16$.
- (o) $a_n = -6a_{n-1} - 12a_{n-2} - 8a_{n-3}$ para $n \geq 4$, con $a_1 = -4$, $a_2 = 12$, $a_3 = -48$.
- (p) $a_n = 2a_{n-1} + 4a_{n-2} - 8a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 4$, $a_1 = -4$ y $a_2 = -16$.
- (q) $a_n = a_{n-1} + 33a_{n-2} + 63a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 4$, $a_1 = 3$, $a_2 = 6$.
- (r) $a_n = -4a_{n-1} + 3a_{n-2} + 18a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = -1$, $a_1 = -3$, $a_2 = 2$.
- (s) $a_n = 5a_{n-1} - 3a_{n-2} - 9a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = -1$, $a_1 = -3$, $a_2 = 39$.

5.4. Determine la fórmula por recurrencia de a_n , $n \geq 0$, cuya fórmula explícita es:

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| (a) $[*] a_n = 3(-1)^n + 5 + 2n$ | (h) $a_n = 5 + (-2)^n - 2^n$. | (ñ) $a_n = (3 - 4n)(-2)^n - 3$. |
| (b) $[*] a_n = 2(1 - n)(-1)^n + 4$ | (i) $a_n = 5 \cdot 4^n - n \cdot 4^n + n + 1$. | (o) $a_n = 5 - n - 3^n$. |
| (c) $[*] a_n = 3 + 5n + 3 \cdot (-1)^n$ | (j) $a_n = 3^n + n \cdot 3^n + 3$. | (p) $a_n = -5^n - 5 + 3^n$. |
| (d) $[*] a_n = n + (-2)^n$ | (k) $a_n = 2n5^{n+1} + 3^n$. | (q) $a_n = 3 + 2n + 3^{n+1}$. |
| (e) $U_n = 2(-3)^n - 5n(-3)^n$. | (l) $a_n = 2^n + n \cdot 2^{n+1} + 2$. | (r) $a_n = 1 + 2 \cdot 3^n - 2^n$. |
| (f) $U_n = 2 \cdot 3^n + 2 + n$. | (m) $a_n = 3(-1)^n - n(-1)^n - 4$. | (s) $a_n = (-2)^n - 2^n + 3$. |
| (g) $U_n = n \cdot 2^n - 2^n - 2$. | (n) $a_n = 2(1 - n)(-1)^n - 2^n$. | (t) $a_n = 3 + 2^{n+1} - 3n2^n$. |

Definición 6.1. $\star$ es un **operador binario** si y solo si: $\star : \xi \times \xi \rightarrow Z$. Si $Z = \xi$, entonces se llama **ley de composición interna**, y $(\xi, \star)$ una **estructura algebraica**.

Definición 6.2. Dada una estructura algebraica $(\xi, \star)$, se dice que $\star$:

- es **asociativa** si $\forall a, b, c \in \xi \quad (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$
- posee **elemento neutro** si $\exists e \in \xi \quad a \star e = e \star a = a, \quad \forall a \in \xi$
- tiene **elementos inversos** si $\forall a, \exists b$ tal que $a \star b = b \star a = e$, en cuyo caso se escribe $a^{-1} = b$.
- es **conmutativa** o **abeliana** si $\forall a, b, a \star b = b \star a$.

Definición 6.3. Dada una estructura algebraica $(\xi, \star)$, y $a \in \xi$:

- a es un elemento **idempotente** si $a \star a = a$.
- a es un elemento **involutivo** si $a \star a = e$.
- a es un elemento **central** si $a \star b = b \star a, \forall b \in \xi$.
- si $\forall b \in \xi, a \star b = a$, a es un elemento **absorbente por la izquierda**; **por la derecha** si cumple que $b \star a = a, \forall b \in \xi$; y simplemente **absorbente** si lo es por ambos lados.

Definición 6.4 (Clasificación de estructuras algebraicas). Dado $(\xi, \star)$, se dice que es:

- un **semigrupo** si $\star$ es asociativa;
- un **monoide** si es asociativa y posee elemento neutro;
- un **grupo** si es asociativa, posee elemento neutro y posee inversos;
- semigrupo, monoide o grupo **abeliano** o **conmutativo** si $\star$ es una operación conmutativa.

Definición 6.5. En un semigrupo $(\xi, \star)$ se define $a^n = a \star a^{n-1} = a \star a \star \cdots \star a$, y si es un grupo, $a^{-n} = (a^{-1})^n = (a^n)^{-1}$. Además $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$.

Definición 6.6. Dado el grupo $(\xi, \star)$, $(\phi, \star)$ es un **subgrupo** de ξ si $\phi \subset \xi$ y es a su vez un grupo. Satisface que:

- El orden de ϕ es un submúltiplo del orden de ξ .
- Basta que $a \star b \in \phi, \forall a, b \in \phi$ para que sea subgrupo

Ejercicios

6.1. [*] Si $a \otimes b = a + b - 2$, muestre que $(\mathbb{Z}, \otimes)$ es un grupo abeliano, determine los inversos, y calcule n tal que $(-2 \otimes n)^{-1} = 5$.

6.2. [*] Sea $a \perp b = a + b + 2ab$, y $(\mathbb{R} - \{t\}, \perp)$

- (a) muestre que es asociativo y conmutativo;
- (b) determine su elemento neutro;
- (c) determine sus elementos idempotentes;
- (d) determine el valor de t para que satisfaga la propiedad de los inversos.

6.3 (*). (a) Muestre que $(Q^* \times Q, \odot)$ forma un grupo si $(a, b) \odot (c, d) = (ac, bc + d)$.

- (b) ¿Es un grupo abeliano?
- (c) ¿Se cumple que $[(a, b) \odot (c, d)]^2 = (a, b)^2 \odot (c, d)^2$?
- (d) Determine (x, y) tal que $(x, y) \odot (2, -1)^{-2} = (1, 3)$.

6.4. [*] $(D, *)$ es un grupo, tal que $D = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ y:

*	2	4	6	8	10	12
2	4	8	10	2	12	6
4	8	2	12	4	6	10
6	10	12	4	6	8	2
8	2	4	6	8	10	12
10	12	6	8	10	2	4
12	6	10	2	12	4	8

- (a) ¿Es $(D, *)$ un grupo conmutativo?
- (b) Determine el neutro y el inverso de cada elemento.
- (c) Calcule el resultado de la operación $[(2 * 4^{-1})^{-1} * (10^3 * 8)]^{-2}$.
- (d) Calcule el resultado de la operación $(2^{2023} * 10^{-2023})^{-1} * (12^{2023} * 6)$.
- (e) Calcule todos los subgrupos de $(D, *)$.

6.5. [*] Sea $(\mathcal{G}, *)$ un grupo con elemento neutro e . Demuestre que $(a^{-1} * b^{-1}) * (a * b) = e \forall a, b \in \mathcal{G}$ si y solo si $(\mathcal{G}, *)$ es abeliano.

6.6. [*] Sea $(\mathcal{G}, *)$ un grupo con elemento neutro e . Demuestre que si $x * x = e \forall x \in \mathcal{G}$, entonces $(\mathcal{G}, *)$ es abeliano.

6.7. Sea G un conjunto no vacío y $*$ una operación interna en G , tal que $(G, *)$ es un grupo. Sea $(H, *)$ un subgrupo de $(G, *)$. Demuestre que si $a \in H$ y $a * b \in H$ entonces $b \in H$.

6.8. Si $P(E)$ denota el conjunto de partes de E , con E no vacío, tal que sobre dicho conjunto se define la operación $A \star B = A \cup B$, analice las propiedades que cumple $(P(E), \star)$ e indique si tiene la estructura de grupo.

6.9. Si $P(E)$ denota el conjunto de partes de E , con E no vacío, tal que sobre dicho conjunto se define la operación $A \star B = A \cap B$, analice las propiedades que cumple $(P(E), \star)$ e indique qué tipo de estructura es.

6.10. En una estructura algebraica $(E, *)$ que posee elemento neutro e , se dice que a es un elemento involutivo si $a * a = e$. Calcule todos los elementos involutivos de $(\mathbb{R}^*, *)$, con $a * b = 5ab$.

6.11. Sea $(G, \star)$ un grupo con neutro e . Determine x de forma que se satisfaga que $b \star c \star x^2 \star a = c \star x \star a$.

6.12. Pruebe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \perp)$ es grupo abeliano si $(a, b) \perp (c, d) = (a + c + 5, 3bd)$.

6.13. Pruebe que $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano y calcule $2 \otimes 3 \otimes 5^{-1}$ si $a \otimes b = 7ab$.

6.14. Pruebe que $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano y calcule $(2 \otimes 3) \otimes (1 \otimes (5/2)^{-1})$ si $a \otimes b = -3ab$.

6.15. [*] En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = (a + c - 4, 2bd)$. Pruebe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \otimes)$ es grupo abeliano y calcule $(2, -1)^2 \otimes \left[\left(0, \frac{1}{3}\right) \otimes (1, -1)^{-1} \right]$.

6.16. [*] Pruebe que $(\mathbb{Z}, \oplus)$ es grupo abeliano y calcule $(5 \oplus 3^{-1})^2 \oplus [7^{-3} \oplus 2 \oplus (-3)]$ si $a \oplus b = 3 + a + b$.

6.17. [*] En $\mathbb{R} - \{-1\}$ se define $a \star b = a + b + ab$. Pruebe que es grupo abeliano y calcule:

$$(5 \star 3^{-1})^2 \star [7^{-3} \star 2 \star (-3)]^{-1} \star (4 \star 2^{-1})^2 \star [5^{-3} \star 3 \star (-2)]^{-2}$$

6.18. [*] Pruebe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \boxtimes)$ es un monoide conmutativo si $(x, y) \boxtimes (z, w) = (x + z + xz, yw/6)$.

6.19. [*] Pruebe que $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano. y determine $[3^{-2} \otimes 1^3] \otimes 4^2$ si $a \otimes b = 5ab$.

6.20. [*] En $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = (3ac, b + d - 2)$. Si se sabe que $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \otimes)$ es un grupo abeliano, calcule $[(2, 3)^2 \otimes (-1, -1)]^{-1} \otimes (1, -2)^{-3}$.

6.21. En $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = (2ac, b + d - 1)$. Si se sabe que $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \otimes)$ es un grupo abeliano y además se sabe que el elemento neutro de la estructura es $(1/2, 1)$,

(a) Calcule la fórmula de $(a, b)^{-1}$. (b) Calcule $[(1, 5)^3 \otimes (-2, 3)]^{-2}$.

6.22. Pruebe que $(\mathbb{R}, \star)$ es un grupo abeliano si $a \star b = a + b + 5$.

6.23. En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = (a + c - 1, 2bd)$. Si se sabe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano, calcule:

(a) el elemento neutro (b) la fórmula del inverso de (a, b) .

6.24. En $\mathbb{R}$ se define $a \star b = a + b - \frac{1}{2}$. Pruebe que es un grupo abeliano.

6.25. En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = \left(a + c - 3, \frac{bd}{2}\right)$.

(a) Demuestre que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$ es grupo abeliano.

(b) Calcule el valor de $(5, 2)^{-2} \otimes [(3, 7) \otimes (5, 2)^{-1}]^{-1}$.

(c) ¿Es $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \otimes)$ grupo abeliano? Justifique.

6.26. Si $(G, *)$ es un grupo, demuestre que $(G, *)$ es grupo abeliano si y solo si $(a * b)^2 = a^2 * b^2$, para todos $a, b \in G$.

6.27. Demuestre que $(\mathbb{R}, \perp)$ es grupo abeliano y calcule $5^{-2} \perp 2^3$, si $a \perp b = \sqrt[3]{a^3 + b^3}$.

6.28. Sea $(G, *)$ un grupo y a un elemento de G . Si se cumple que $\forall y \in G \exists n \in \mathbb{Z}$ tal que $a^n = y$, demuestre que G es abeliano.

6.29. Si $(\mathbb{R}^+, *)$ es un grupo abeliano, tal que $a * b = \frac{ab}{2}$, determine:

- (a) El elemento neutro de $*$. (b) a^{-1} para $a \in \mathbb{R}^+$. (c) $\frac{2}{3} * \left[3^2 * \frac{4}{7} \right]^{-1}$.

6.30. Indique el tipo de estructura de $(\mathbb{N}, *)$ si $a * b = a + b + ab$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

6.31. Sea $A = \{a, b, c, m, n, o\}$. Si $(A, *)$ es un grupo y la tabla de operación está dada por:

$*$	a	b	c	m	n	o
a	b	c	a	n	o	m
b	c	a	b	o	m	n
c	a	b	c	m	n	o
m	n	o	m	a	b	c
n	o	m	n	b	c	a
o	m	n	o	c	a	b

(a) Determine el elemento neutro y el inverso de cada elemento del grupo.

(b) [*] Determine todos los subgrupos de A .

6.32. Considere el conjunto $\mathbb{Z}_7^*$, con la operación interna $\odot$ como la multiplicación usual de clases de equivalencia.

(a) Construya la tabla de operación para el grupo $(\mathbb{Z}_7^*, \odot)$.

(b) Determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento del grupo.

(c) Determine $[(\dot{4})^{-2} \odot \dot{5}] \odot (\dot{3})^{30}$.

(d) Determine todos los subgrupos.

6.33. Considere el conjunto $\mathbb{Z}_{11}^*$, con la operación interna $\odot$ como la multiplicación usual de clases de equivalencia.

(a) Determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento.

(b) Calcule $[5^{-2} \odot 6^3]^{-1} \odot (2 \odot 8)^4$. (c) Calcule $[(\dot{7})^6 \odot \dot{4}]^{-4} \odot [\dot{9} \odot (\dot{3})^{-7}]^4$.

(d) Determine todos los subgrupos.

6.34. Considere el conjunto $\mathbb{Z}_8$, con la operación interna $\oplus$ como la adición usual de clases de equivalencia. Para el grupo $(\mathbb{Z}_8, \oplus)$ determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento. Determine además todos los subgrupos.

6.35. [*] Considere el conjunto $\mathbb{Z}_{13}^*$, con la operación interna $\odot$ como la multiplicación usual de clases de equivalencia.

(a) Determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento del grupo.

(b) Calcule $[(\dot{8})^6 \odot \dot{3}]^{-4} \odot [\dot{9} \odot (\dot{2})^{-5}]^3$.

(c) Determine todos los subgrupos.

6.36. [*] $(A, *)$ es un grupo abeliano, donde $A = \{m, a, t, e, d, i, s, c, r, 7\}$ y:

$*$	m	a	t	e	d	i	s	c	r	7
m	a	e	s	i	7	d	r	m	c	t
a	e	i	r	d	t	7	c	a	m	s
t	s	r	i	c	a	m	d	t	7	e
e	i	d	c	7	s	t	m	e	a	r
d	7	t	a	s	c	r	e	d	i	m
i	d	7	m	t	r	s	a	i	e	c
s	r	c	d	m	e	a	7	s	t	i
c	m	a	t	e	d	i	s	c	r	7
r	c	m	7	a	i	e	t	r	s	d
7	t	s	e	r	m	c	i	7	d	a

(a) Para esta estructura algebraica, determine el neutro y los inversos de cada elemento de A .

(b) Calcule: $(m^{-2} * 7)^2$ y $(a * t^{-1})^{1000}$.

6.37. [*] En el conjunto $\mathcal{D} = \{a, b, c, d, e, f\}$ se define la operación interna por medio de la tabla:

$\star$	a	b	c	d	e	f
a	e	d	f	b	a	c
b	f	e	d	c	b	a
c	d	f	e	a	c	b
d	c	a	b	f	d	e
e	a	b	c	d	e	f
f	b	c	a	e	f	d

(a) Determine los subgrupos del grupo $(\mathcal{D}, \star)$.

(b) Calcule el resultado de $(a^3 \star f^{-2})^{-1} \star b$.

6.38. [*] En el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_{18}, \oplus)$, con $\oplus$ la suma usual de clases de equivalencia, calcule

$$13 \oplus [4 \oplus (\dot{2})^{-3}]^2.$$

6.39. [*] Calcule un subgrupo de orden 4 del grupo $(\mathbb{Z}_{17}^*, \odot)$.

6.40. [*] Determine para $(E, *)$, si $E = \{a, b, c, d\}$ y se define $*$ por medio de la tabla de operación:

$*$	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	b	c	d
c	a	c	d	b
d	a	d	b	b

- (a) es asociativa; (b) es conmutativa; (c) posee neutro; (d) tiene inversos.

6.41. Se sabe que $(A, \perp)$ es asociativo, donde $A = \{\alpha, \beta, \varepsilon, \theta, \lambda, \omega\}$ y:

$\perp$	α	β	ε	θ	λ	ω
α	α	β	ε	θ	λ	ω
β	β	θ	ω	α	ε	λ
ε	ε	ω	β	λ	α	θ
θ	θ	α	λ	β	ω	ε
λ	λ	ε	α	ω	θ	β
ω	ω	λ	θ	ε	β	α

- (a) Demuestre que es grupo abeliano. (b) Calcule $[(\alpha \perp \beta^{-1})^{-1} \perp (\lambda^3 \perp \theta)]^{-2}$.
 (c) Determine los elementos absorbentes, idempotentes e involutivos de $(A, \perp)$, si existen.
 (d) Determine todos los subgrupos de $(A, \perp)$.

6.42. Determine, para el grupo $(A, *)$, tal que $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y:

$*$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	3	1	6	4	5
3	3	1	1	5	6	4
4	4	6	5	1	3	2
5	5	4	6	2	1	3
6	6	5	4	3	2	1

- (a) si $(A, *)$ es abeliano; (b) los inversos; (c) los subgrupos.